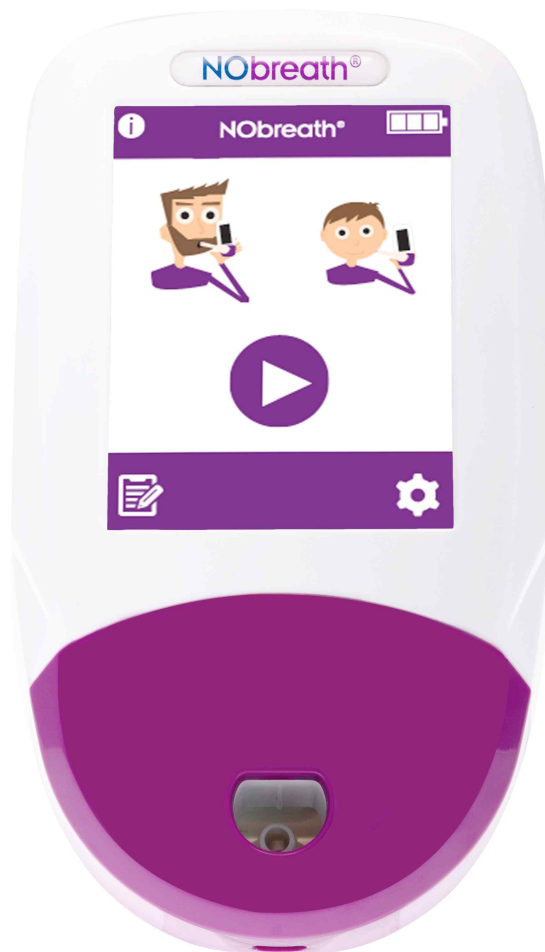


NObreath V2

호기산화질소 (FeNo) 모니터

사용자 설명서



CE
2797

DNA 동남메디칼

경기도 고양시 일산동구 대산로 18 서교빌딩 2층
Tel: 031) 908-7588 <http://www.dnamed.co.kr>

가. 중요 정보/알림

참고: Bedfont®에서는 기술 데이터만 수집하고 환자 데이터는 수집하지 않습니다

참고: NObreath®는 첫 사용 전, 최소 4시간 동안 충전해야 합니다.

참고: NObreath®의 기본 PIN 번호는 0000입니다. Bedfont®는 기기 설치 및 설정 시 이 PIN을 변경할 것을 강력히 권장합니다.

경고 사항: 사용 전 꼭 설명서를 확인해 주십시오.

경고 사항: 알코올 또는 알코올 또는 기타 유기 용제가 포함된 세척제의 경우 증기로 인해 내부의 전기 화학 센서를 손상시킬 수 있으므로 절대 사용하지 마십시오.

경고 사항: 어떠한 상황에서도 기기를 액체에 담그거나 기기에 물을 튀겨서는 안 됩니다.

경고 사항: 호흡 테스트는 Bedfont® 액세스리만으로 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 잘못된 판독 값이 발생할 수 있습니다.

경고 사항: 마우스피스에는 환자 한 명에게만 사용되며 최대 3번의 테스트에 사용할 수 있습니다. 추가로 재사용하면 잘못된 판독 값이 발생하고 교차 감염의 위험이 증가할 수 있습니다. 마우스피스는 사용 후 지역 폐기물 처리 지침에 따라 처리해야 합니다.

경고 사항: 환자는 호흡 테스트 동안 모니터에 표시된 시간 동안 숨을 내쉬어야 합니다. 그렇지 않으면 잘못된 판독 값이 발생할 수 있습니다.

경고 사항: 정확한 유속으로 호흡 샘플이 채취되도록 하려면, 호흡 테스트 중에 모니터를 항상 똑바로 세워야 합니다.

경고 사항: 어떤 경우에도 기기의 통풍구를 막지 마십시오. 통풍구를 막으면 판독 오류가 발생할 수 있습니다.

경고 사항: 다음 활동 후 60분 이내에 NObreath® 사용은 허용하지 않아야 합니다:

- 운동
- 흡연
- 음식 섭취
- 알코올을 포함한 음주

경고 사항: 환자가 기기를 통해 흡입하지 않도록 합니다.

경고 사항: 환자가 마우스피스를 통해 흡입하지 않도록 합니다.

경고 사항: 환자가 자신의 신체적 능력의 한계를 초과해 숨을 내쉬지 않도록 합니다.

경고 사항: 환자가 호흡 테스트를 수행할 때 일회용 마우스피스를 사용하는지 확인합니다.

경고 사항: USB 포트는 NObreath® 기기를 충전하는 데 사용하고 충전할 때는 제공된 USB 리드를 사용해야 하며, FeNOchart™ PC 소프트웨어에서 암호화된 환자 데이터를 보내거나 받는 데에도 사용할 수 있습니다. NObreath®을 무선 어댑터나 기타 USB 호스트에 연결하기 위한 용도로 사용할 수 없습니다.

주의 사항: 명시된 작동 온도 및 습도 범위 내에서 모니터가 사용되고 있는지 확인하십시오. 작동 온도는 섭씨 15~30도입니다. 작동 습도는 20~80% Rh(비 응축 상태)입니다.

주의 사항: 휴대용 및 모바일 RF 통신 기기는 NObreath®에 영향을 줄 수 있습니다.

주의 사항: NObreath®를 사용하지 않을 때 충전 상태로 유지하는 가장 좋은 방법은 포함된 도킹 스테이션을 사용하는 것입니다. 이 도킹 스테이션은 제공된 사전 승인된 메인 어댑터를 통해 연결하거나, 작동 중인 USB 포트에 연결하여 NObreath®가 필요할 때 충전되도록 합니다. 적절한 범용 어댑터를 사용하여 마이크로 USB 케이블의 다른 쪽 끝을 제공된 사전 승인된 주 어댑터에 연결합니다.

주의 사항: NO 스크러버에는 과망간산칼륨이 포함되어 있으므로 손으로 만지거나 피부에 노출되어서는 안 됩니다.

주의 사항: NO 스크러버에는 과망간산칼륨이 포함되어 있으며 지역 폐기물 처리 규정에 따라 유해 폐기물로 처리해야 합니다.

참고: Bedfont®는 보정 데이터가 손실되지 않도록 NObreath®를 매월 충전해야 한다고 조언합니다.

참고: NObreath® 모니터용 액세서리를 선택할 때 Bedfont®에서 권장하지 않는 액세서리를 사용하면 성능이 저하되고 NObreath® 기기가 손상될 수 있습니다. 승인되지 않은 액세서리 사용으로 인한 제품 고장 또는 손상에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.

참고: 감염 관리에 대한 자세한 내용은 Bedfont®의 감염 관리 및 유지 관리 지침을 참조하십시오.

참고: 절대 기기를 개조하거나 제조업체에서 지정하지 않은 액세서리를 사용하지 마십시오. 그런 시도로 인해 보증이 무효가 되고 기기의 안전이 손상될 수 있습니다.

참고: 요청 시 Bedfont®가 적절한 자격을 갖춘 직원에게 서비스 교육을 제공합니다.

사용 전 준비사항

1. 기기의 전원이 올바르게 들어와 있는지 확인 한다
2. 전원이 들어와 있는 상태에서 LCD의 글씨가 잘 보이는지 확인한다.
3. 기기의 외관이 손상되어 있는지 확인한다.
4. 새로운 검사를 위해서는 NObreath Mouth Piece를 기기에 안전하게 완전히 장착한다.
5. 모든 장착된 부위가 새는 곳이 없이 정확하게 연결되어 있어야 한다.

사용시 주의사항

1. 본 제품은 의료기기입니다. 의사의 지도하에, 용도에 맞게 사용하시기 바랍니다.
2. 마우스피스는 반드시 환자별로 각각 일회용으로 사용해야 하며 최대 3번까지 사용할 수 있다.
3. 환자 검사시 1개의 마우스피스로 3회 이상 검사를 하지 말아야 한다.
정확한 결과에 영향을 줄 수 있다.
4. 호흡 검사 시 샘플은 정확한 양을 확보 하도록 하여야 한다. 환자가 기기를 통해 흡입하지 않도록 합니다.
5. 호기 검사를 하는 동안 기기는 항상 위를 향하도록 한다.
6. 항상 기기의 배기구에는 막히지 않도록 하며 물이 기기에 들어가지 않도록 한다.
7. 던지거나 높은 곳에서 떨어트려 심한 충격을 주지 않는다.
8. 제품의 세척시 알코올이나 알코올이 함유된, 혹은 다른 솔벤트가 함유된 세척액을 절대 사용하지 않는다.
이런 물질이 발생하는 기체 등에 의해 기기의 센서에 영향을 주어 센서가 손상된다.
9. 재사용하기 전에 내쉬는 숨에 장비의 어느 한 부분이라도 오염된 부분이 보인다면 제조사가 제공하는 매뉴얼 등에 따라 소독 또는 멸균하여야 한다.
10. 통신연결(USB or Bluetooth) 보안상의 data가 문제 발생시 제조원 및 대리점(판매원)에게 문제를 요청하십시오.
11. 사용중 사이버 보안 위협을 탐지시 즉시 사용을 중지하여야 한다. 해당사항을 전문가 or 제조원에 알려 조치를 취할 수 있도록 한다.

사용 후의 보관(저장) 및 관리방법

- 1) 0~50℃의 실온에 습도 25~80%의 환경에 보관할 것.
- 2) 기압, 온도, 습도, 통풍, 직사광선, 먼지, 염분을 포함한 공기로 악영향이 생기지 않는 장소에 보관할 것.
- 3) 경사, 진동, 충격(운전할 때도 포함) 등의 안전 상태에 주의할 것.
- 4) 화학약품 보관장소, 가스가 발생하는 장소 등에는 보관하지 말 것.
- 5) 기기가 물과 접촉하거나 액체가 튀어 더럽혀질 수 있는 환경에서는 사용하지 않는다.

목차

중요 정보/알림	1
사용전 준비사항	3
사용시 주의사항	3
사용 후의 보관(저장) 및 관리방법	3
소개	5
정의	5
규정 준수	5
사용 목적	5
금지사항	5
부품 및 액세서리	6
기구 레이아웃	6
설치 및 설정	6
사용자 인터페이스	8
조작방법(데모 모드)	9
조작방법(호흡 테스트 수행)	10
조작방법(환자 프로필)	11
유지 보수	13
설정	14
데이터 재설정	17
사이버 보안	17
기술 사양	18
FeNOchart™와 함께 NObreath® 사용하기	19

소개

사용자 설명서에 NObreath® FeNO 모니터 및 액세서리를 작동하는 방법에 대한 지침이 나와 있습니다. 여기에는 화면과 그림이 포함된 단계별 지침을 포함하여 모니터, 모니터의 사용 및 관리에 대한 관련 정보가 포함되어 있습니다.



정의

경고 사항은 피하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

주의 사항은 피하지 않을 경우 기기가 손상될 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

참고: 사용 중 따라야 하는 주목할만한 정보에 대한 주의를 환기하는 데 사용됩니다.

규정 준수

NObreath®는 유럽 의료기기 지침 93/42/EEC에 따라 CE 마크를 획득했습니다.

NObreath®는 RoHS를 준수합니다.

NObreath® 규정 준수에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 '안전 정보' 섹션을 참조하십시오.

사용 목적

NObreath®는 인간의 호흡에서 부분적으로 호기 산화질소(FeNO)를 측정하기 위한 휴대용 비침습적 기기입니다. 산화질소의 생성은 종종 천식과 같은 염증 상태에서 증가하는 것으로 밝혀졌습니다. NObreath®에 의한 FeNO의 측정은 FeNO 수치가 상승한 환자의 치료 효과의 지표로서 항염증 약물 치료 후 종종 발생하는 천식 환자의 FeNO 농도 감소를 측정하는 방법입니다.

호기 중 NO 농도 부분(FeNO)은 미국 흉부 학회에서 제정한 NO 측정 지침에 따라 NObreath®로 측정할 수 있습니다.

NObreath®는 7-17세의 어린이와 18세 이상의 성인을 대상으로 합니다. NObreath® 12초 테스트 모드는 7세 이상을 대상으로 합니다.

NObreath® 10초 테스트 모드는 12초 테스트를 성공적으로 완료할 수 없는 7~10세를 위한 것입니다.

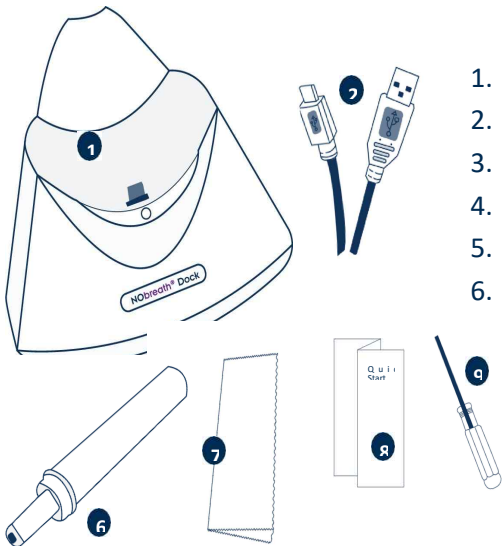
FeNO 측정은 천식에 대해 확립된 임상 및 실험실 평가의 부속품으로서, 의사에게 항염증 요법에 대한 천식 환자의 반응을 평가하는 수단을 제공합니다. NObreath®는 측정 시 환자의 협조가 필요하므로 유아 또는 7세 미만의 어린이는 사용할 수 없습니다.

NObreath®를 중환자, 응급 치료 또는 마취에 사용해서는 안 됩니다.

금지사항

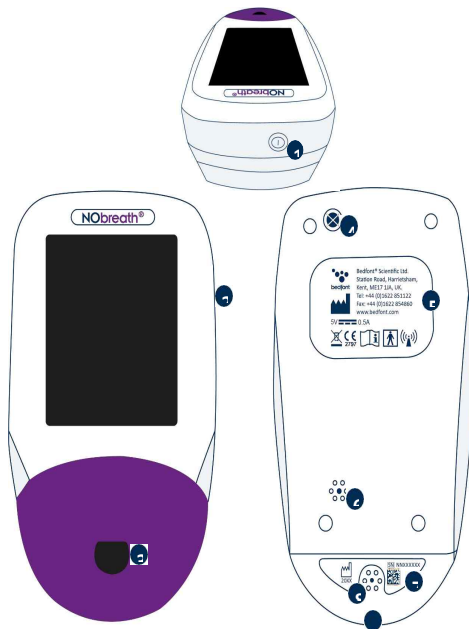
알려진 금기 사항은 없습니다.

부품 및 액세서리



1. NObreath® Dock
2. USB 케이블
3. 전원 플러그 및 범용 어댑터
4. NObreath® 포럼 정보
5. 해석 차트
6. NObreath® 마우스피스
7. 극세사 천
8. 빠른 시작 가이드
9. 드라이버
10. 감염 관리 유지 보수 관리 지침
11. 환자 준비 사항

기기 레이아웃



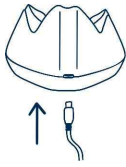
1. 온/오프 스위치
2. 터치스크린
3. 마우스피스 구멍
4. 나사
5. 제조사 라벨
6. 통풍구
7. 일련번호 라벨
8. 통풍구
9. USB 포트

설치 및 설정

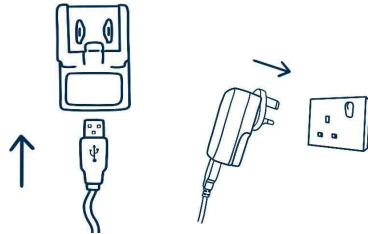
패키지에 포함되어 있는지 확인하십시오. 향후 서비스 요구 사항을 위해 제공된 드라이버를 보관하십시오. NObreath®는 첫 사용 전, 4시간 동안 충전해야 합니다. 디스플레이에서 플라스틱 필름을 제거하고 NObreath® 충전 방법에 대한 아래의 다음 단계를 따르십시오. **참고:** NObreath®를 기술 사양에 명시된 온도 또는 습도 범위를 벗어난 환경에서 작동시켜서는 안 됩니다. 기본 PIN 번호는 0000입니다. 처음 사용하기 전에 기본 PIN 번호를 변경하는 것이 좋습니다. 자세한 설명은 본 설명서의 'PIN 변경' 섹션을 참조하십시오. NObreath® 모니터용 액세서를 선택할 때 Bedfont®에서 권장하지 않는 액세서를 사용하면 성능이 저하되고 NObreath® 기기가 손상될 수 있습니다. 승인되지 않은 액세서리 사용으로 인한 제품 고장 또는 손상에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.

경고 사항: NObreath® 마우스피스는 환자 한 명만 사용할 수 있습니다. 이 마우스피스를 재사용하면 교차 감염의 위험이 증가하고 결과의 정확도가 떨어질 수 있습니다.

모니터를 가까이 두고 완전히 충전할 수 있도록 NObreath® FeNO 모니터에는 도크 및 충전 케이블이 함께 제공됩니다.



NObreath®를 충전하려면 먼저 제공된 마이크로 USB 케이블이 도킹 스테이션에 연결되어 있는지 확인하십시오.

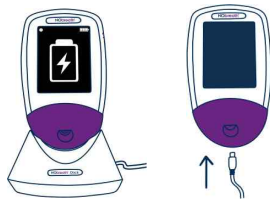


적절한 범용 어댑터를 사용하여 마이크로 USB 케이블의 다른 쪽 끝을 제공된 사전 승인된 주 전원 어댑터에 연결합니다.

사전 승인된 주 전원 플러그를 주 전원에 꽂습니다.



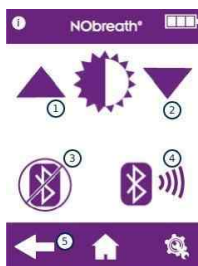
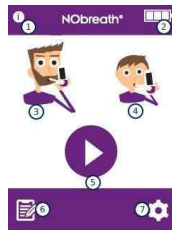
전원이 공급되면, Dock의 LED가 녹색으로 켜지고 NObreath®를 Dock에 꽂아 충전할 수 있습니다. LED 표시등이 빨간색이면 '문제 해결'을 참조하십시오.



NObreath® 모니터를 Dock에 놓습니다. 전원이 꺼지면 화면에 모니터가 충전 중이라고 표시됩니다.

또는 NObreath® FeNO 모니터는 제공된 마이크로 USB 케이블을 NObreath®에 직접 연결하여 충전할 수 있습니다. 그런 다음 사전 승인된 전원 어댑터나 컴퓨터 USB 포트에 연결할 수 있습니다.

사용자 인터페이스



홈 화면

1. 정보 버튼
2. 배터리 상태
3. 성인 호흡 시험
4. 어린이 호흡 시험
5. 데모 모드
6. 환자 프로필
7. 설정

정보 화면에는 모니터와 센서에 대한 정보가 표시됩니다.

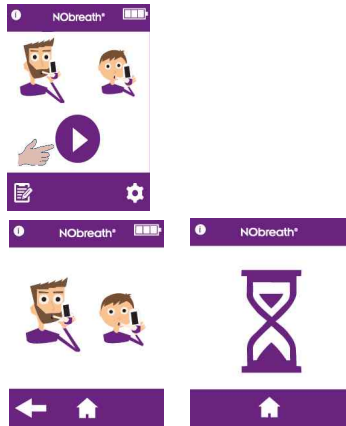
설정 메뉴 1페이지

1. 날짜 및 시간 옵션
2. 테스트 로그
3. PIN 번호 변경
4. PIN 사용 활성화/비활성화
5. 유량계 스타일 변경
6. 주변 공기 테스트 시작
7. 서비스 영역
8. 홈 버튼
9. 설정 메뉴 2페이지로 가기

설정 메뉴 2페이지

1. 화면 밝기 증가
2. 화면 밝기 감소
3. 블루투스 활성화/비활성화
4. 블루투스 페어링 PIN
5. 설정 메뉴 1페이지로 가기

데모 모드



NObreath®에는 호흡 테스트 과정에 대한 내장된 데모 비디오가 있습니다. 기기를 처음 사용하기 전에 이 동영상을 시청하는 것이 좋습니다. 이 데모는 테스트를 수행하기 전에 환자에게 테스트 실행 방법을 설명하는 데 사용할 수도 있습니다. 시작하려면 데모 아이콘을 누르십시오.

성인 또는 어린이 환자를 선택합니다.

제로화면은 실제 테스트와 같이 모래시계표시가 나타납니다.



호흡 테스트 과정을 통해 시연이 진행됩니다.



전체 테스트가 가속된 속도로 표시됩니다.



성공적인 테스트이면 V자 표시가 나타납니다.



결과가 표시되면 데모가 완료된 것입니다.

홈 아이콘을 눌러 홈 화면으로 돌아갑니다.

호흡 테스트



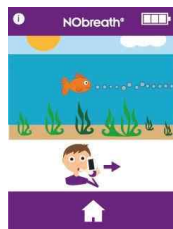
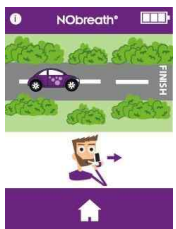
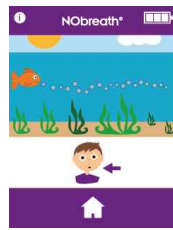
새 마우스피스를 개봉한 후 NObreath 모니터에 삽입합니다.

호흡 검사를 시작하려면 성인 또는 어린이 환자를 선택하십시오.

화면의 지시에 따라 심호흡을 하십시오.

경고 사항: 마우스피스를 통해 흡입하지 마십시오.

호흡 테스트를 취소하려면 언제든지 홈 버튼을 누르십시오.

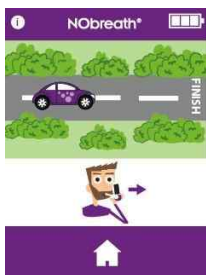


호기 아이콘이 표시되면 모니터를 똑바로 세우고 마우스피스에 부드럽게 바람을 불어 넣습니다.

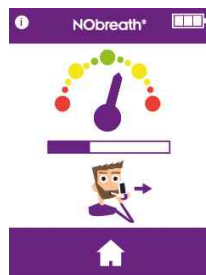
참고: 통풍구가 막히지 않았는지 확인하십시오.

호기 시간은 성인의 경우 약 12초, 어린이의 경우 10초입니다.

화면 유량계가 환자에게 다음과 같이 호기 속도를 안내합니다:



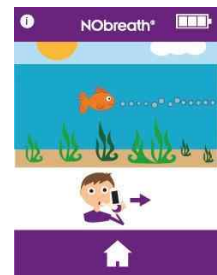
차를 도로 한복판에 세워 두십시오.



다이얼을 녹색 영역에 두십시오.



차를 도로 한복판에 세워 두십시오.



거품을 따라가십시오.

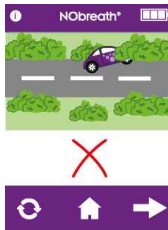


화면에 녹색 체크 표시가 있으면 테스트가 성공했음을 나타냅니다.



그러면 화면에 ppb 단위로 결과가 표시됩니다.

홈 버튼을 눌러 홈 화면으로 돌아가거나 결과를 환자 프로필에 저장합니다.



환자가 호기 지침에서 벗어난 곳에서 숨을 내쉴 경우 테스트에서 실패를 알리기 전에 신호음이 울리고 빨간색 십자가가 나타납니다.
재시도 아이콘을 눌러 다시 테스트를 수행하거나 다음 화살표를 눌러 결과를 확인하십시오.

환자 프로필

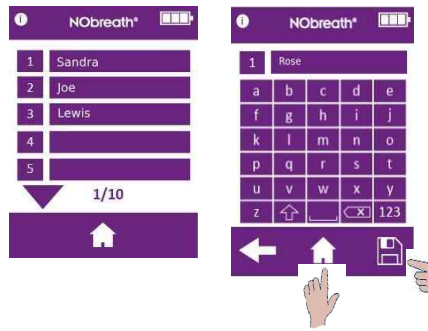


NObreath®는 최대 50명의 환자 프로필에 최대 25개의 결과를 저장할 수 있도록 설계되었습니다.

프로필 아이콘을 눌러 환자 프로필에 액세스합니다.



지난 30분 동안 PIN을 입력하지 않은 경우, 환자 프로필에 액세스하려면 4자리 코드가 필요합니다.
환자 프로필 목록이 화면에 표시됩니다.



새 환자 프로필 만들기

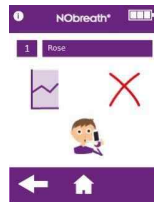
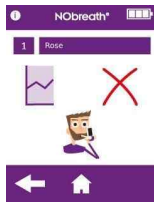
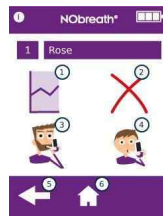
새 프로필을 만들려면 빈 이름 슬롯을 선택합니다. 키패드를 사용하여 이름 또는 참조를 입력합니다.

저장 아이콘을 클릭해 프로필을 저장합니다.

취소하려면 뒤로 화살표를 눌러 프로파일 목록으로 돌아가거나 홈 아이콘을 눌러 메인 화면으로 돌아가십시오.

프로필이 생성되면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다:

1. 결과 그래프 보기
2. 환자 프로필 삭제
3. 성인 호흡 테스트
4. 아이들의 호흡 테스트
5. 프로필 목록으로 돌아가기
6. 메인 화면으로 돌아가기



성인 또는 어린이 호흡 테스트가 선택되면, 프로필은 앞으로 해당 호흡 테스트 모드만 제공됩니다.

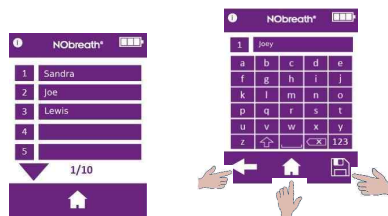
환자 프로필 편집

환자의 프로필을 수정하려면 목록에서 이름/ID를 선택하십시오.

키패드를 사용하여 프로필을 편집합니다.

저장 아이콘을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

취소하려면 뒤로 화살표를 눌러 프로파일 목록으로 돌아가거나 홈 아이콘을 눌러 메인 화면으로 돌아가십시오.



환자 프로필 삭제

프로필을 로드하기 위해 삭제할 환자를 선택합니다. 빨간색 'x'를 눌러 환자 프로필을 삭제합니다.

확인하려면 체크 표시를 누르십시오.

프로필이 삭제됩니다. 프로필 화면이 표시됩니다.

유지 보수

NObreath® - 제한 없는 FeNO 테스트

NObreath®는 지침에 따라 사용하고 적절히 유지 관리 및 서비스를 받을 경우 최대 29,000개의 테스트를 수행할 수 있도록 검증되었습니다. 테스트 횟수는 기기 설정 내에서 주기적으로 확인할 수 있습니다. 29,000 테스트에 도달하면 서비스가 권장됩니다. Bedfont® 또는 지역 서비스 센터에 문의하십시오.

건강 관리 전문가는 아래와 같이 정보 화면, 테스트 번호를 사용하여 기기에서 수행된 호흡 테스트 수를 확인할 수 있습니다.



일상적 유지 보수

1. 마우스피스는 매 환자마다 교체되어야 합니다.
경고 사항: 마우스피스는 환자 한 명에게만 사용되며 최대 3번의 테스트에 사용할 수 있습니다. 추가로 재사용하면 잘못된 판독 값이 발생하고 교차 감염의 위험이 증가할 수 있습니다. 마우스피스는 사용 후 지역 폐기물 처리 지침에 따라 처리해야 합니다.
2. 손은 감염관리 관행에 따라 정기적으로 씻어야 합니다.
주의 사항: 센서가 손상될 수 있으므로 알코올이 포함된 살균 제품을 사용하지 마십시오.
3. Bedfont®에서 승인한 액세서리만 사용하십시오.
주의 사항: 제조업체에서 승인하지 않은 액세서리 사용으로 해 보증이 무효화되고 기기의 안전이 손상될 수 있습니다.
4. 배터리가 방전되지 않도록 하는 것이 가장 좋으며, NObreath®가 배터리 수준이 디스플레이의 마지막 막대에 있을 경우 기기를 충전하는 것이 좋습니다. 디스플레이에 NObreath® 배터리 기호가 깜박이면 기기를 즉시 충전해야 합니다.
5. NObreath® 배터리가 완전히 방전되면 기기를 교정해야 할 수 있습니다. Bedfont® 또는 해당 지역 대리점에 연락해 조언을 구하십시오.

서비스

1. NObreath®는 매년 보정하거나 NO 센서를 교체해야 합니다.
2. NO 스크리버는 매년 교체해야 합니다.
3. NO 센서, 호흡 건조 카트리지와 펌프는 5년마다 교체해야 합니다.

세척

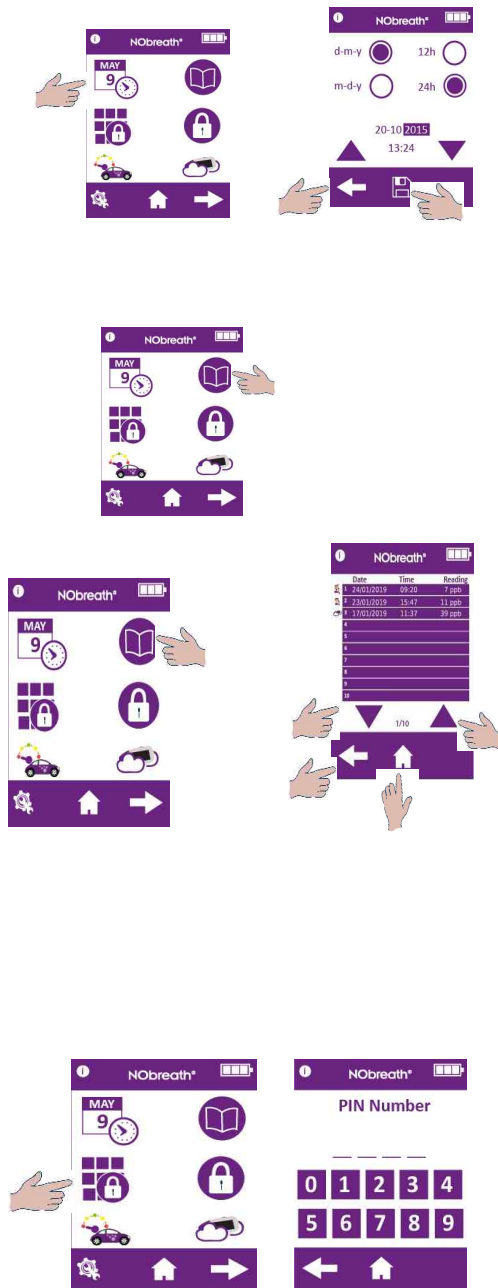
Bedfont®는 이 목적을 위해 특별히 개발된 제품으로 기기의 외부 표면을 닦는 것이 좋습니다. 기기 또는 소모품은 멸균할 수 없습니다. 멀티슈는 한 번만 한 면에만 사용할 것을 권장합니다. NObreath® 기기는 처음 사용할 때 그리고 환자가 사용할 때마다 세척해야 합니다.

주의 사항: 알코올이 함유된 물질을 NO breath® 위 또는 근처에서 사용하지 마십시오. 경

고 사항: 어떠한 상황에서도 기기를 액체에 담그거나 기기에 물을 튀겨서는 안 됩니다.

참고: 회로 다이어그램, 구성 요소 부품 목록, 설명 및 보정 지침은 NObreath® 서비스 설명서에서 확인할 수 있습니다. 사본을 받으시려면 지역 대리점에 문의하십시오.

설정



날짜/시간 변경

날짜 또는 시간을 변경하려면 설정 메뉴 첫 페이지의 날짜/시간 수정 아이콘을 누르십시오. 날짜 형식으로 d-m-y 또는 m-d-y를 선택하고 시간 형식으로 12h 또는 24h를 선택합니다. 보라색 원은 선택한 옵션을 나타냅니다.

날짜/시간을 조정하려면 숫자를 선택하고 저장 버튼을 누르십시오. 취소하려면 뒤로 화살표를 눌러 설정 메뉴로 돌아갑니다.

테스트 로그

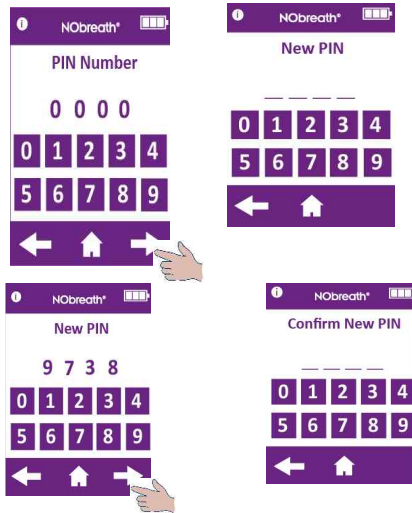
테스트 로그에 접근하려면 설정 메뉴의 첫 페이지에서 로그 아이콘을 누르십시오. 가장 최근의 테스트 결과는 자동으로 로그에 저장되며 NObreath®는 한 번에 250개를 저장할 수 있습니다. 화살표를 사용하여 로그를 스크롤 합니다. 뒤로 화살표를 눌러 설정 메뉴로 돌아가거나 홈 아이콘을 눌러 메인 화면으로 돌아갑니다.

PIN 번호 변경

각 기기는 PIN 코드 0000으로 미리 설정되어 있습니다. PIN은 기억하기 쉬운 4자리 숫자로 변경하는 것이 좋습니다.

비밀번호 변경은 설정 메뉴 첫 페이지의 비밀번호 변경 아이콘을 누르세요. 현재 PIN을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

PIN을 잊어버린 경우, Bedfont® 또는 해당 지역 대리점에 연락하여 재설정하십시오.

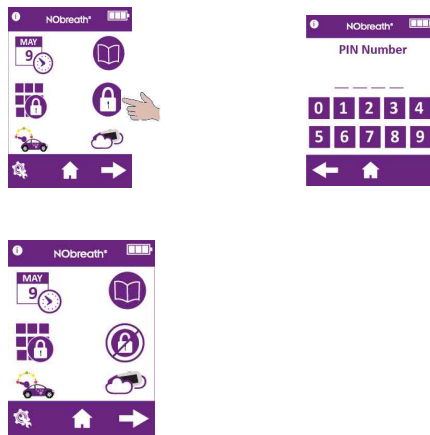


현재 PIN을 입력하고 다음 화살표를 눌러 계속 진행합니다.

현재 PIN을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

기억할만한 새로운 4자리 코드를 입력하고 다음 화살표를 눌러 계속 진행하십시오.

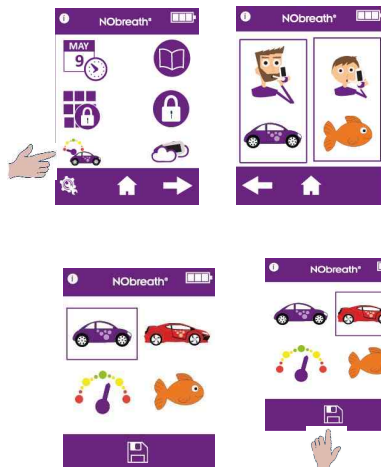
확인용 PIN번호를 다시누른 후 체크표시를 눌러 변경사항을 저장합니다.



PIN번호 활성화 OR 비활성화

PIN번호를 활성화하려면 설정메뉴에서 PIN번호 아이콘을 누르십시오. PIN 기능을 비활성화하기 위해 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. PIN 기능이 비활성화되면 설정 메뉴에서 지워집니다.

PIN 기능을 다시 활성화하려면 활성화/비활성화 버튼을 다시 누르고 PIN을 다시 입력하여 확인하십시오.

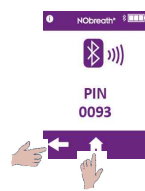
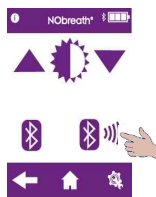
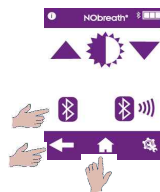
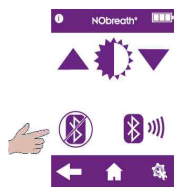
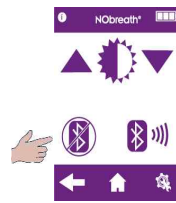
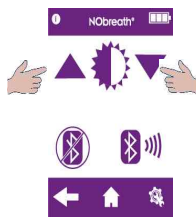
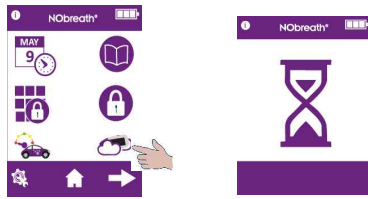


유량계 스타일 변경

유량계 스타일을 변경하려면 설정 메뉴의 첫 페이지에서 유량계 버튼을 누르십시오.

유량계 스타일을 변경하려면 성인 또는 어린이 테스트 모드를 선택하십시오.

현재 유량계 스타일이 강조 표시됩니다. 새로운 스타일을 선택하고 저장 아이콘을 눌러 등록합니다.



환경 테스트

주변 공기 테스트를 수행하려면 설정 메뉴의 첫 번째 페이지에서 주변 공기 테스트 아이콘을 클릭합니다.

주변 공기 테스트를 하려면 설정 메뉴 첫 페이지의 주변 공기 테스트 아이콘을 누르십시오.

결과가 화면에 표시됩니다.

밝기 조정

디스플레이의 밝기를 조정하려면 설정 메뉴의 두 번째 페이지로 이동해 화살표를 사용하여 화면의 밝기를 높이거나 낮춥니다.

블루투스 활성화/비활성화

블루투스를 활성화하려면 설정 메뉴의 두 번째 페이지로 이동하여 블루투스 활성화/비활성화 버튼을 누르십시오.

블루투스 활성화/비활성화

블루투스를 활성화하려면 설정 메뉴의 두 번째 페이지로 이동하여 블루투스 활성화/비활성화 버튼을 누르십시오.

블루투스가 활성화되면 설정 메뉴의 두 번째 페이지에서 더 이상 블루투스 기호가 표시되지 않으며 배터리 상태 아이콘 옆에 블루투스 기호가 나타납니다.

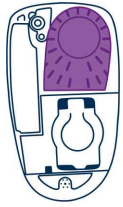
아이콘을 다시 눌러 블루투스를 끕니다.

블루투스 페어링

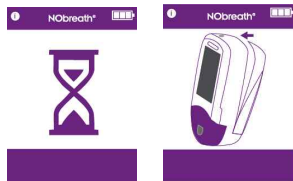
NObreath®와 기기를 페어링하려면 설정 메뉴의 두 번째 페이지로 이동하여 블루투스 페어링 아이콘을 누르십시오.

화면에 블루투스 페어링 PIN이 표시됩니다.

NObreath®와 페어링하려면 NObreath 및 다른 기기의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.



RESET



데이터 재설정 버튼에 액세스하려면 먼저 후면 덮개와 호흡 건조 카트리지를 제거하십시오.

NObreath®의 오른쪽 상단에 데이터 재설정 버튼이 나타납니다.

NObreath®와 함께 제공된 드라이버를 사용하여 모니터 후면의 나사를 풀니다.

밀어서 후면 덮개를 제거하고 위로 들어 올립니다.

데이터 재설정 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 화면에 재설정 아이콘이 표시됩니다.

참고: 데이터 재설정을 하면 기기의 모든 환자 데이터가 지워지고 PIN은 기본값인 0000으로 재설정됩니다.

데이터 재설정을 확인하려면 체크 표시를 누르고 취소하려면 십자 표시를 누르십시오.

NObreath®가 모든 데이터를 지우기 시작하면 모래시계가 화면에 표시됩니다. 완료하는데 최대5분소요 될 수 있습니다.

완료되면 후면 덮개를 교체하라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

호흡 건조 카트리지가 다시 삽입되었는지 확인한 다음 후면 덮개를 다시 부착합니다.

모든 데이터가 지워지고 홈 화면이 다시 한번 표시됩니다.

사이버 보안

경고 사항: 환자 데이터를 취급할 때는 예방 조치를 취해야 하며, 이 작업은 숙련된 의료 전문가만 수행해야 합니다.

경고 사항: 사용 중 사이버 보안 위협을 탐지 시 즉시 사용을 중지하여야 한다. 해당사항을 전문가 or 제조회사에 알려 조치를 취할수 있도록 한다.

주의 사항: USB 또는 무선을 통해 NObreath® 기기를 PC/노트북에 연결할 때 보안 예방 조치를 취해야 합니다. NObreath®가 맬웨어에 노출되지 않도록 PC/노트북이 보안 환경(예: 방화벽 및 바이러스 백신 소프트웨어가 있음)에 있는지 확인하십시오.

주의 사항: PC/노트북의 운영 체제를 최신 상태로 유지해야 합니다.

경고 사항: 서비스 또는 수리를 위해 Bedfont® 또는 해당 대리점에 반품하기 전 그리고 수명이 다한 기기를 폐기하기 전에 NObreath® 기기의 모든 데이터를 삭제해야 합니다(리셋을 통해).

경고 사항: NObreath®는 잠긴 방이나 책상 서랍/찬장과 같은 안전한 장소에 보관해야 합니다.

기술 사양

NObreath® 모니터 및 도크



농도 범위		5-500ppb
디스플레이		풀 컬러 터치스크린
감지 원리		전기화학 센서
반복도		$\pm 5\text{ppb}$ of measured value $\leq 50\text{ppb}$ $\pm 10\%$ of measured value $> 50\text{ppb}$
정확성		$\pm 5\text{ppb}$ of measured value $\leq 50\text{ppb}$ or $\pm 10\%$ of measured value $> 50\text{ppb}$
전원	NObreath® 모니터	메인 충전식 리튬 이온 배터리 1개 완전히 충전된 배터리로 약 100회 사용 모델: RRC1120. 전압: 3.6V/3.7V 용량: 2,350mAh/2,000mAh 리튬 이온 코인 셀 배터리 2개 약 5년 모델: LIR2032. 전압: 3.6V. 용량: 45mAh 모델: LIR2450. 전압: 3.7V. 용량: 120mAh
	NObreath® Dock	전원 공급 투입: 5V, 0.5A 출력: 5V, 0.5A
	플러그	투입: 100~240V ~ 50/60Hz, 0.2A 출력: 5.0V, 1.0A 10초 이하의
T90		응답 시간
온도	운영 온도 섭씨	15~30°C
	보관/운송 섭씨	0~50°C
	보정 온도	21°C $\pm 4^\circ\text{C}$ (17°C~24°C)
운영 습도	운영 온도 섭씨	20~80% RH (비 응축 상태)
	보관/운송 섭씨	5~95% RH (비 응축 상태)
운영/운송/보관 압력		800~1,080mbar
예상 센서 작동 수명		5년(서비스에 따라 다름)
감지 한계		5ppb
센서 드리프트		매년 5% 미만
면적		약 90 x 159 x 59 mm
중량 약		약 400g

자재	NObreath®모니터	케이스: 폴리카보네이트/ABS 혼방 SteriTouch® 항균 첨가제
	NObreath® Dock	
	성인	12초
호흡 테스트 시간	어린이	10초
	전체	30초
준비 시간		60초 이하의
최대 주변 작동 수준		350 ppb NO

NObreath® 마우스피스

감염 관리	통합 감염 제어 필터는 공기 중 박테리아를 99% 이상 제거하고 바이러스를 98% 이상 제거합니다.
면적	약 180 x 25 x 15 mm (7 x 1 x 0.59 in)
중량	약 11g (0.02lb)
자재	폴리프로필렌

FeNOchart™와 함께 NObreath® 사용하기

NObreath® 모니터는 FeNOchart™ 소프트웨어와 함께 제공되어 환자 데이터를 기기에서 컴퓨터로 동기화하여 결과를 안전하게 저장하고 분석할 수 있습니다.

FeNOchart™는 <https://www.nobreathfeno.com/fenochart/> 에서 직접 다운로드할 수 있습니다.

USB 리드를 PC에 삽입하고 다른 쪽 끝을 도킹 스테이션 후면에 연결합니다. NObreath®를 도킹 스테이션에 놓고 베이스의 마이크로 USB에 연결합니다. 또는 마이크로 USB 리드를 NObreath® 기기 자체의 베이스에 직접 연결할 수 있습니다.

소프트웨어를 시작하기 전에 NObreath®가 PC에 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. PC에서 FeNOchart™ 아이콘을 더블 클릭하여 프로그램을 시작합니다. FeNOchart™ 참조 FeNOchart™ 소프트웨어 작동 방법에 대한 설명서.

사용설명서 작성년월일

2023년 08월 02일

의료기기법 기재사항

수입자 상호, 연락처 : 동남메디칼 , 031)908-7588

주소, 연락처 : 경기도 고양 일산동구 대산로 18,202

제조사 및 국가 : Bedfont Scientific Ltd , 영국

제품명 (형명) : 일산화질소가스분석장치 NOBreath V2

품목허가번호 : 수인23-4686호

제조번호 및 제조년월일: 제품의 후면기재

중 량 및 포장단위 : 400g, 1대

본 제품은 "의료기기" 임